

TOWA : Translator's One-stop Workstation with AI

AI 협업형 만화번역 워크스테이션 개발

2026-1

AJOU
SOFTCON

팀 명 TRIT

팀 원 김민석, 김장연, 이민우

자기주도프로젝트

지도교수 조다정 교수님

개발동기 및 목적



번역가

만화 번역은 내용도 번역해야 되는데, 원래 있던 글자 부분을 지우고 배경도 내가 다시 그려야하니 너무 힘들어. AI 자동 번역과 그래픽 편집을 함께 지원하는 통합형 워크스테이션이 있다면 좋을 텐데...

또 Nanobanana 같은 이미지 AI를 쓰더라도, 어차피 결과가 단일 이미지 파일이라서 레이어 단위로 글자와 폰트를 편집할 수 없으니까 실제 출판물에는 사용할 수 없어!

목표

AI 인페인팅, AI 번역, 그림 편집을 하나의 프로그램으로 끝내는 전문가용 작업 플랫폼을 개발하자!

개발 내용 및 결과

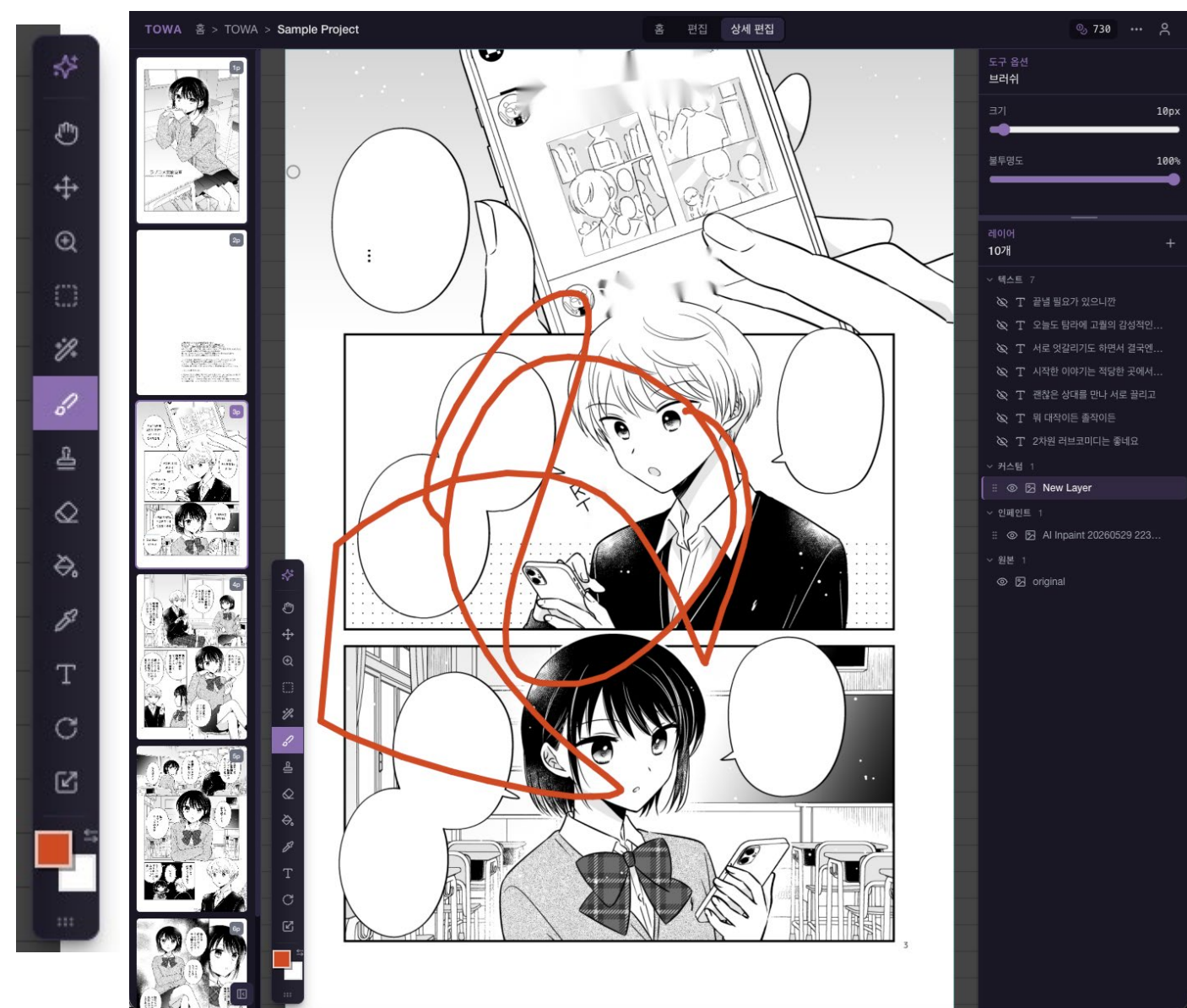
1. 텍스트 제거/인페인팅

AI가 말풍선과 글자 영역을 감지하고 인페인팅 레이어로 원본 배경을 복원.



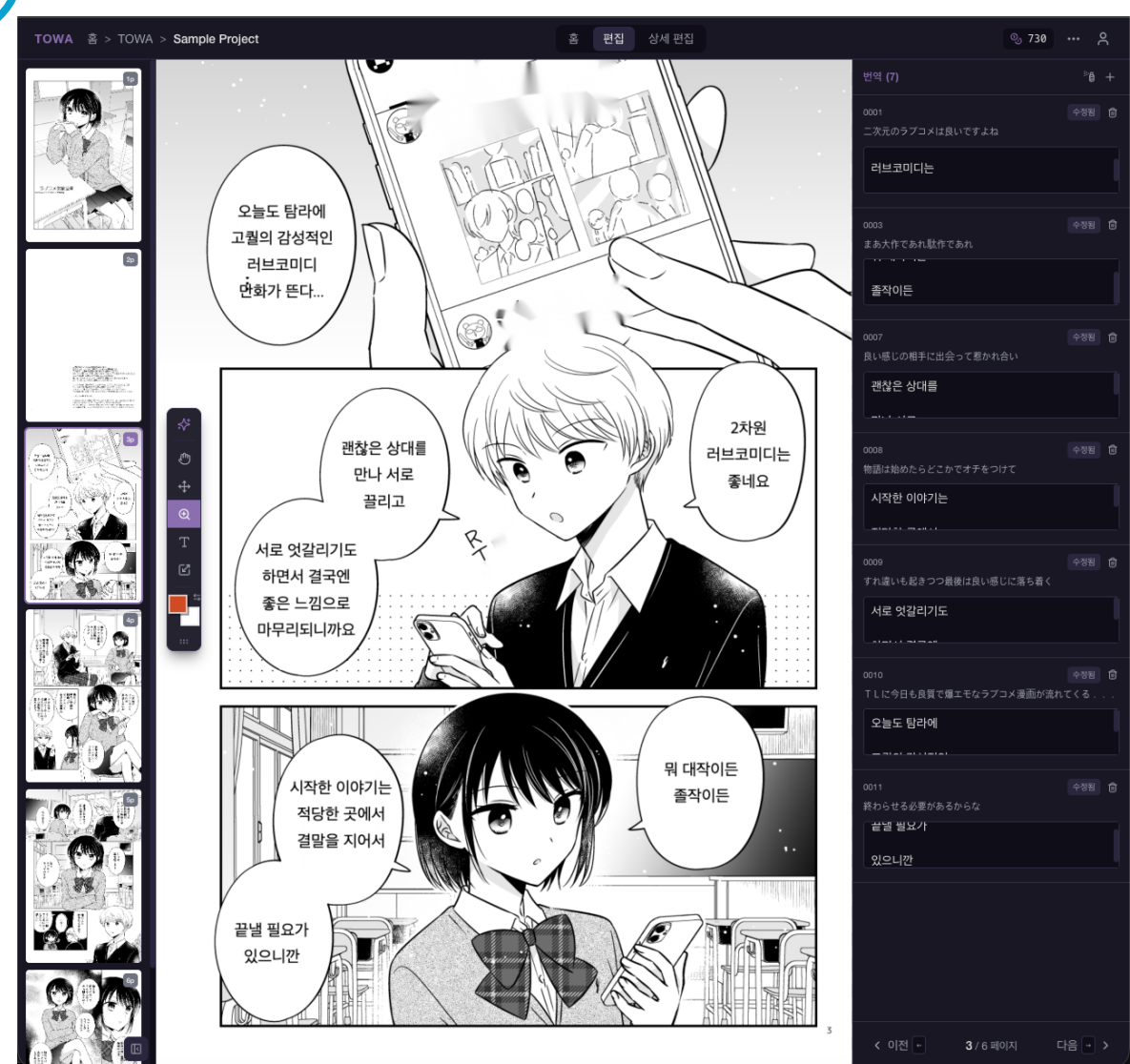
2. 캔버스 보정

자동 처리로 부족한 영역은 브러시, 지우개, 도장 도구 등 이미지 편집 도구로 바로 수정 가능 (예시 이미지는 브러시 도구를 테스트한 상황)



3. 텍스트 번역

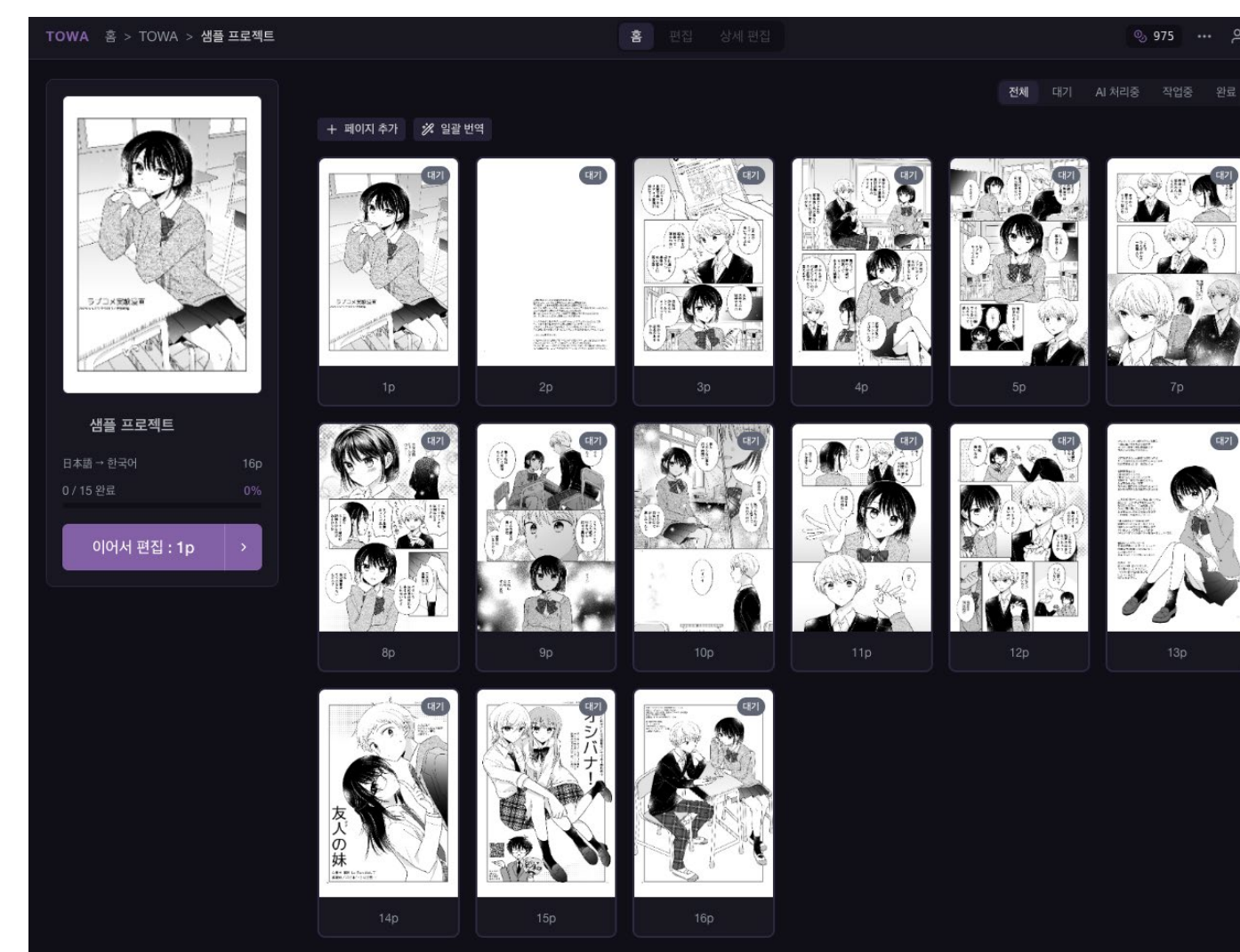
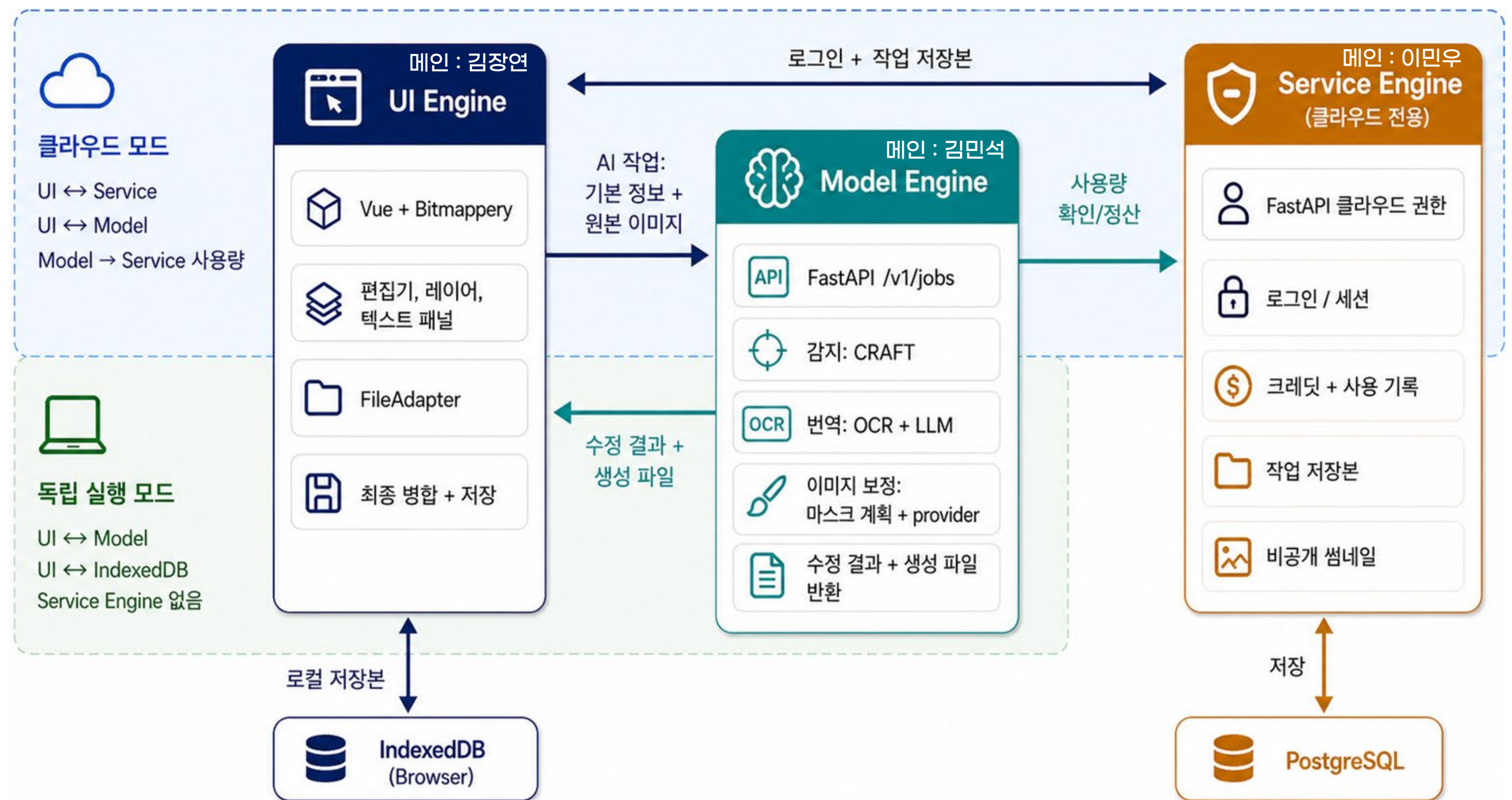
CRAFT로 텍스트 영역을 찾고 manga-ocr와 LLM번역 결과를 편집 가능한 텍스트 레이어로 적용.



향후 발전 방향

- 외부 VLM 기반 인페인팅은 성능은 우수하나, 원본 페이지와의 픽셀 단위 정렬을 항상 보장하기 어려움 → 인페인팅 특화 모델 개발·적용 필요
- 인페인팅·검출·번역 모델을 자체 학습·벤치마크·교체할 수 있는 모델 개발 플랫폼으로 확장
- 단순 번역 도구를 넘어, 새 모델과 파이프라인을 연구하고 그 성능을 편집 화면에서 즉시 적용·검증할 수 있는, 통합 워크스테이션으로 발전시킬 예정

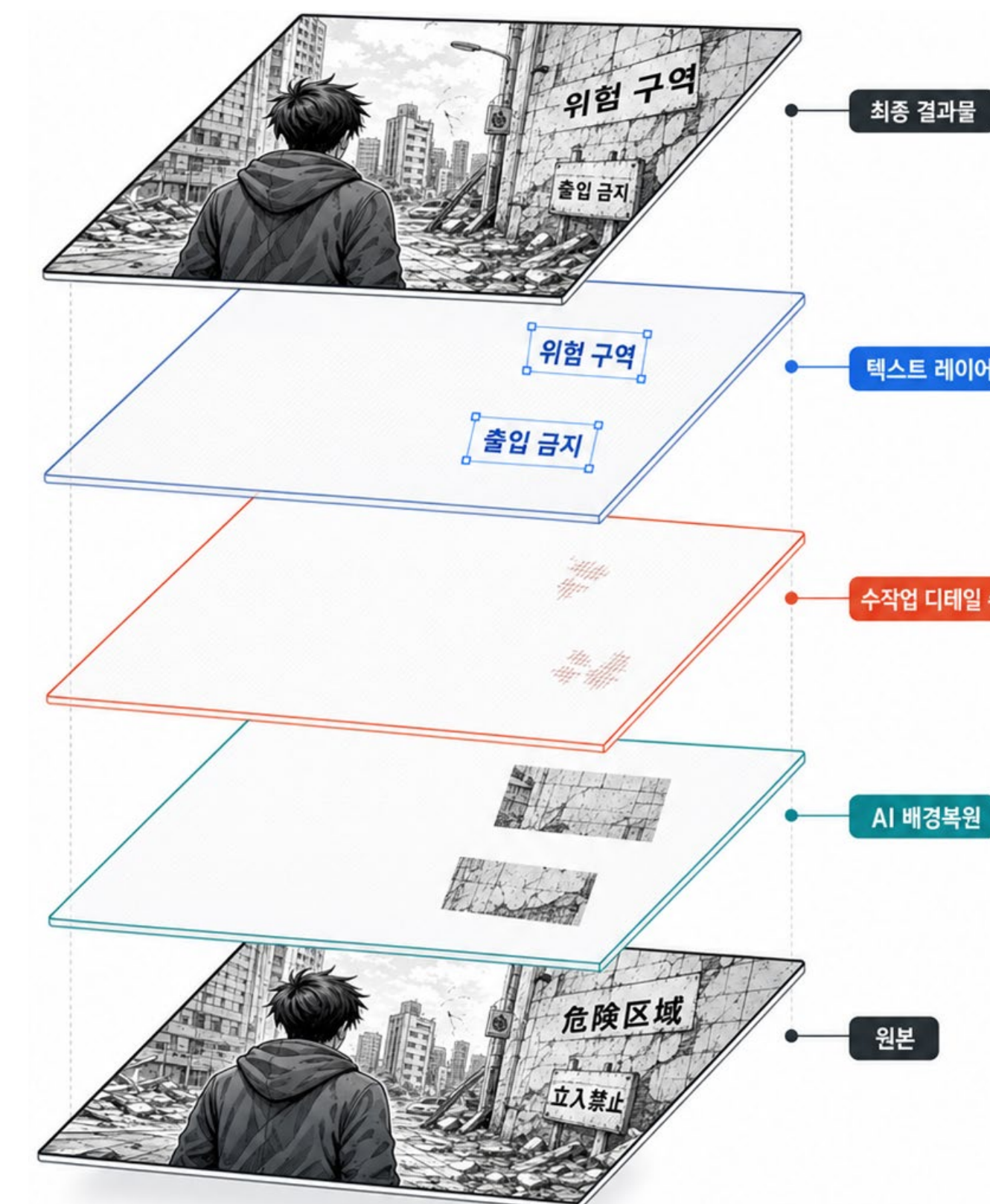
시스템 아키텍처



PROJECT

프로젝트/페이지 단위 관리

프로젝트 안의 여러 페이지를 한눈에 확인 가능. 페이지별 진행 상태를 한눈에 확인하고 일괄 번역과 개별 편집을 이어갈 수 있음.



LAYERS

복원과 번역을 레이어로 분리

원본, AI 배경복원, 수작업 보정, 번역 텍스트를 각각의 레이어로 관리. 원본 위에 역할별로 필요한 만큼의 레이어만 쌓아지기 때문에, 원본 훼손을 최소화할 수 있음.

결과 및 분석

- 인페인팅 품질 향상**
 - 레이어 구조 덕분에 텍스트 영역만 선별적 인페인팅 가능
 - 기존의 단순 인페인팅 방식 대비 원본 보존 성능 개선
픽셀 훼손율: 23.15% → 1.50% (93.51% 감소)
- 작업 시간 단축 효과**
 - 실제 만화 3편을 대상으로, 수작업 + 외부 AI 도구 vs TOWA를 비교
 - 초벌 번역, 인페인팅, 식자 보조 과정을 통합하여 전체 작업 시간이 60% 단축됨
 - 향후 실제 필드 테스트를 통해 정량 평가 데이터 수집 예정

오픈소스 URL

시연 사이트: <https://towa.live>
소스코드: <https://github.com/trit-ajou/TOWA>



<https://towa.live>



<https://github.com/trit-ajou/TOWA>



아주대학교 | 시융합교육원